Georgescu Andrei

Grupa: 1

Proiect Monte Carlo – Simularea productiei unui sistem de panouri solare

Scop: estimarea energiei zilnice produse (kWh/zi) de un sistem fotovoltaic, tinand cont de variatia aleatoare a norilor.

Unitati: puterea instantanee se masoara in kW, iar energia acumulata in kWh. Se foloseste relatia E = P × t.

De ce Monte Carlo: se simuleaza multe zile (ex. 1000) cu vreme diferita, apoi se calculeaza statistici ale productiei (medie/minim/maxim/abatere standard).

Structura codului

1) intensitate_ideala(ora)

Returneaza intensitatea solara ideala intre 0 si 1 pentru intervalul 6:00–18:00; in afara intervalului returneaza 0.

Model: sin(pi·t) (forma „clopot”), cu maxim la 12:00.

2) factor_nori()

Returneaza un factor aleator intre 0 si 1 care modeleaza innorarea si reduce productia:

- Cer senin (~50%): 0.7–1.0
- Cer partial innorat (~35%): 0.3–0.7
- Cer foarte innorat (~15%): 0.05–0.3

3) simuleaza_o_zi(putere_maxima_kw, pas_minute)

Parcurge ziua 6:00–18:00 in pasi de pas_minute si acumuleaza energia:

- intensitate = intensitate_ideala(ora)
- nori = factor_nori()
- putere_kw = putere_maxima_kw × intensitate × nori
- energie_totala += putere_kw × (pas_minute/60)

Returneaza energia zilei (kWh).

4) simuleaza_mai_multe_zile(numar_zile, putere_kw, pas_minute)

Repeta simuleaza_o_zi() de numar_zile ori si returneaza lista energiilor zilnice (kWh).

5) main()

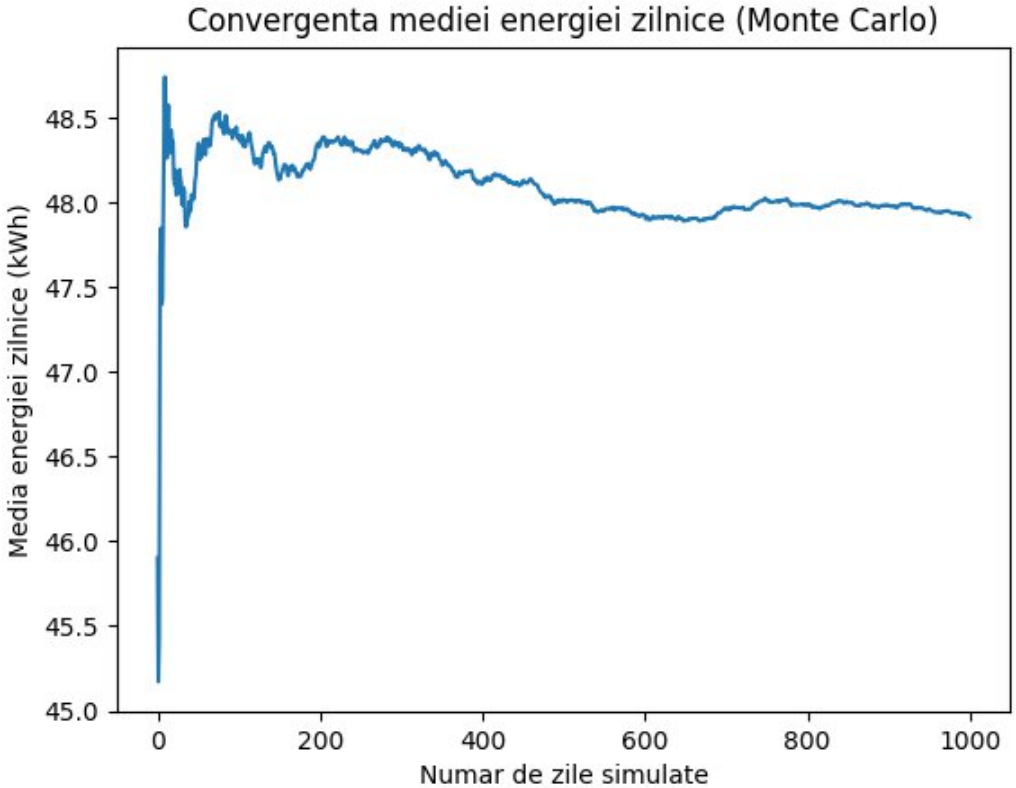
Seteaza parametrii (ex.: putere_kw=10 kW, numar_zile=1000, pas_minute=15), ruleaza simularile si calculeaza:

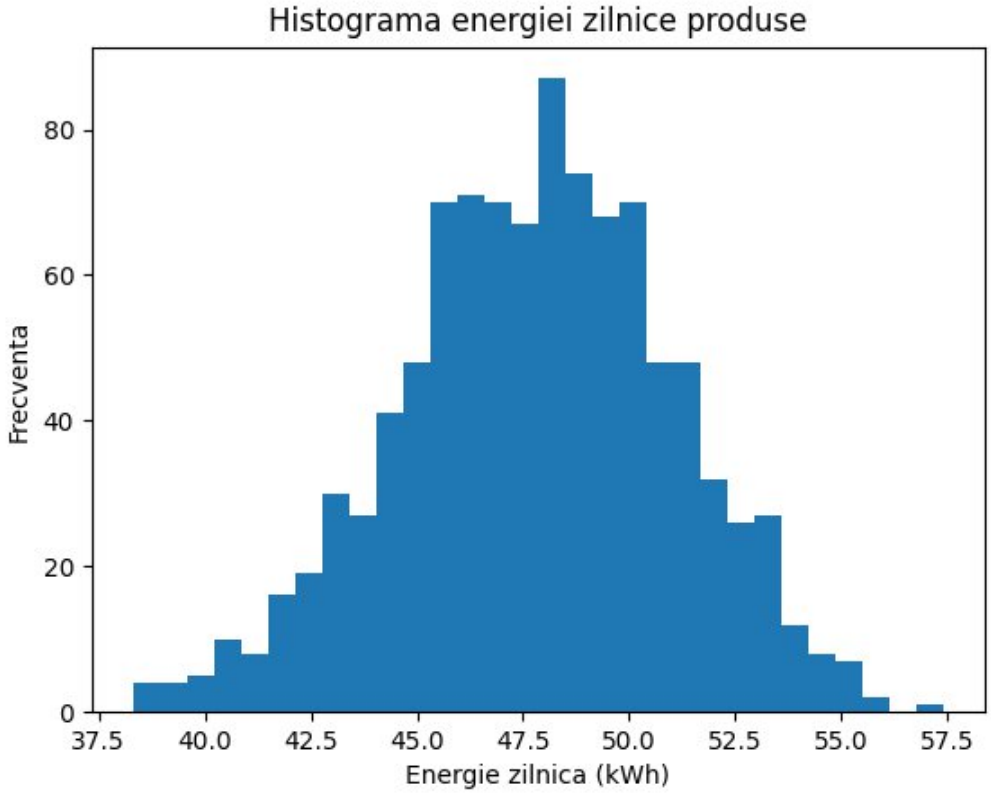
- media productiei (kWh/zi)
- minim si maxim (kWh/zi)
- abaterea standard (variatia productiei)

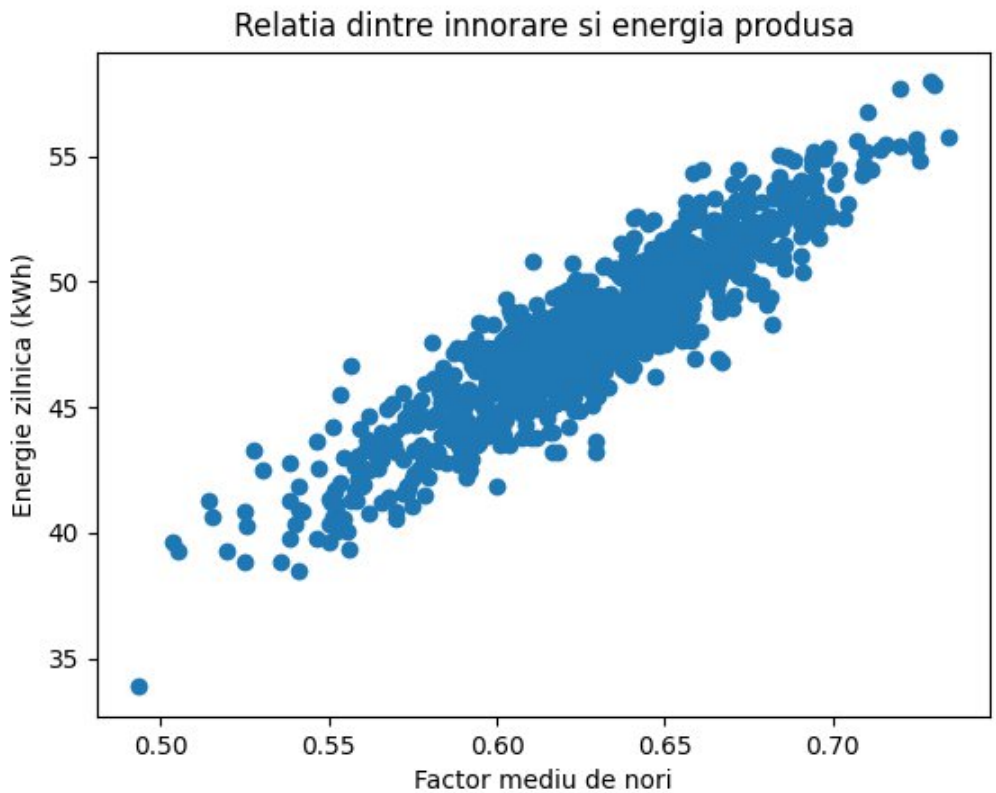
Fluxul general al programului

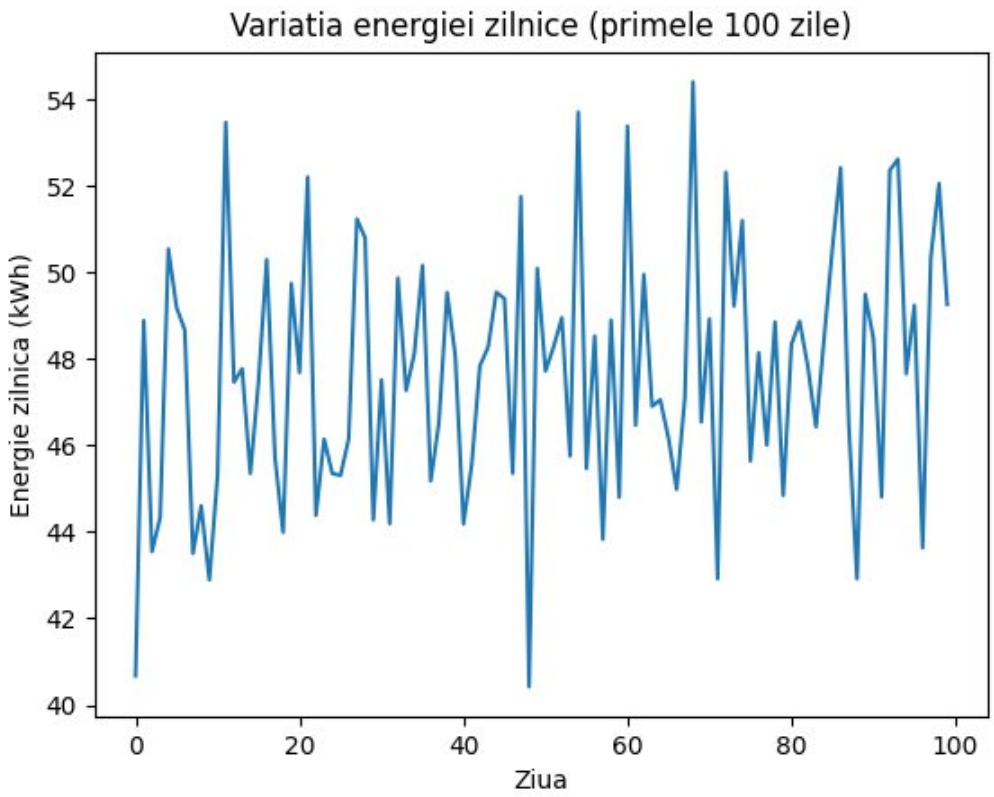
1. Se simuleaza o zi impartita in intervale egale (de ex. 15 minute).
2. La fiecare interval, productia este redusa de un factor de nori generat aleator.
3. Se repeta procesul pentru multe zile si se obtin statistici pe rezultate.

```
Simulare Monte Carlo a productiei unor panouri solare

Puterea panoului: 10.0 kW
Numar de zile simulate: 1000
Pas de timp: 15 minute

Rezultate pentru energia produsa pe zi (kWh):
  Medie:        47.74 kWh/zi
  Minim:        37.28 kWh/zi
  Maxim:        58.86 kWh/zi
  Abatere std.: 3.22 kWh
```


Convergenta mediei energiei zilnice (Monte Carlo)
Media energiei zilnice (kWh)
48.5
48.0
47.5
47.0
46.5
46.0
45.5
45.0
0
200
400
600
800
1000
Numar de zile simulate


Histograma energiei zilnice produse
Frecventa
0
20
40
60
80
37.5
40.0
42.5
45.0
47.5
50.0
52.5
55.0
57.5
Energie zilnica (kWh)


Relatia dintre innorare si energia produsa
Energie zilnica (kWh)
55
50
45
40
35
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
Factor mediu de nori



Concluzie

Prin simularea unui număr mare de zile, s-a obținut o estimare statistică a energiei produse, exprimată în kWh, precum și valori precum media, minimul, maximul și abaterea standard a producției zilnice. Rezultatele arată că metoda Monte Carlo este potrivită pentru analiza sistemelor energetice influențate de factori aleatori, oferind o imagine realistă asupra variației producției.